

理事长视角: Robert L. Bryant 访谈录

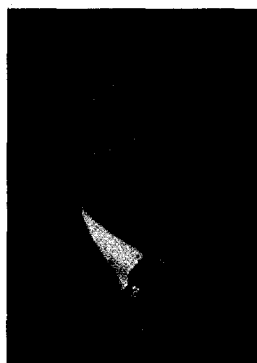
Allyn Jackson

原编者按 每隔一年,当美国数学会 (American Mathematical Society, 简称 AMS) 的新一任理事长上任之际,《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》都要刊登对即将卸任和就任的理事长的访谈录. 下面就是对 2015 年 2 月 1 日上任的任期两年的理事长 Robert L. Bryant (布莱恩) 的一次经整理后的访谈录. Bryant 是杜克 (Duke) 大学 Phillip Griffiths (格里菲斯) 数学教授, 同时也是伯克利加州大学的荣誉退休教授. 2007—2013 年他一直担任伯克利数学科学研究所所长. 本次访谈是由《美国数学会通讯》资深作家、副主编 Allyn Jackson 于 2014 年秋进行的.

对前任理事长 David Vogan (沃冈) 的访谈录已刊登在《美国数学会通讯》2015 年 2 月刊上.

Notices: 当您担任伯克利数学科学研究所所长时, 您和数学界中具有广泛代表性的群体接触过. 就您的经验来看, 您觉得当今数学界的主要长处在哪里, 面临着什么挑战?

Bryant: 我认为数学界的一个优势是它的生命力. 数学不仅在传统领域而且在其他科学学科都有着惊人的进展. 例如, 最近几年, 压缩传感、模式识别和处理大数据的挑战促进数学取得很多进展. 多年以前拓扑学被公认为一门十分抽象的学科, 谁也没有意识到计算拓扑学对理解数据集的许多方面至关重要. 数学与其他学科的相互影响成果颇丰, 远远超越了长久以来给了我们很多启发的数学和物理学传统上的互动. 从很多方面来看我们都处在数学的黄金时代. 实际上, 数学面临的一个挑战就是与时俱进、为发展中的多元化群体服务.



数学研究机构可以通过赞助数学及其它交叉学科领域的研讨会和会议发挥关键作用. 美国数学会也可以起到作用, 在全国性会议上, 让更多的学者强调数学在解决实际问题中取得的进展以及使这些进展得以实现的数学理论上的发展.

Notices: 还有什么途径可以增强学科之间的交流?

Bryant: 我们可以和国家科学基金会合作, 让数学家们了解到为跨学科的研究提供资金支持的机会. 国家科学基金会也会向数学界定期发布类似这样的计划. 但是这些通告不一定会给数学家们启发或让他们明确知道他们自己可以如何参与. 除了通告外, 还可以召开一些会议让国家科学基金会的工作人员和有兴趣了解这些机会的数学家们面对面交流. 资助在全国各数学系作学术报告者, 以及赞助暑期项目研究, 对于那些对新领

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 3, p. 260–262, Presidential Views: Interview with Robert L. Bryant, Allyn Jackson, figure number 1. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可. Allyn Jackson 的邮箱地址是 axj@ams.org.

域感兴趣的本科生和研究生都是很有用的。这些都是我们可以探索的新方法。

Notices: 谈到国家科学基金会，您对于数学资助有什么展望？

Bryant: 那些关注华盛顿的人认为我们目前不应该指望对我们正在进行的数学项目的资助会有显著增加。但是对于跨学科领域的资金支持常常是来自于国家科学基金会数学科学部之外或者其它机构，例如国家卫生研究院、国防部和能源部。

当然，我们会利用各种机会提醒国会和公众数学所带来的益处。那是我们增加数学资助的一种间接但很重要的方式。

Notices: 您认为提高公众数学意识的有效途径有哪些？

Bryant: 在数学科学研究所举办科普活动时，我们发现确实有很多公众对数学对智力的挑战感兴趣。我们举办了一系列以“数学和...”为题的讲座，其中包括“数学和音乐”，“数学和医学”，“数学和金融”。这个活动引起公众的强烈反响，他们对数学家在做什么和数学领域中重要有趣的事十分感兴趣。我们的讲座只能局限于那些距离伯克利一个小时或至多两个小时车程的公众。但是如果我们再增加一些额外的投资，就能录制一些适合在 YouTube 上播放的讲座视频。或者我们可以资助一个或更多的讲员到全国各地作报告。数学界和科学界都没有充分利用这些公众活动的机会。

如果你看一下数学或其他科学领域畅销书的销量，你就会发现这些书销量不错。还有一些数学方面的电影，比如最近有一部关于 Ramanujan (拉马努金) 生平的电影。我们可以利用人们对那些献身于科学和数学领域的人的兴趣来提高公众的数学意识。

法国导演 Olivier Peyon 拍了一部特别有趣的电影，电影名为《我为什么讨厌数学 (Comment j'ai détesté les Maths)》。这部电影是从街头采访开始的，人们谈论他们对数学的负面看法。电影中也采访了一些数学家，例如 Cédric Villani，让他们谈谈数学中有哪些令人兴奋的事，和他们的生活是什么样的。当我还是伯克利数学科学研究所所长时，Olivier Peyon 去拍摄了一些镜头。他想和在那里工作的数学家谈谈：为什么从事数学？你的生活有何不同，使得你对数学感兴趣，而不是像大多数人那样认为数学是枯燥无趣的？申明一下，电影我也参演了，所以我不能保证自己是客观的。但是电影我看了，我认为拍得很好。专门采访普通美国人这些问题肯定会很有意思。

刚才我们说到挑战。还有一个挑战就是需要接触那些历来在数学上不成功的少数群体。我不认为任何人觉得数学团体里应该大多数都是男性，大多数都是白人，等等。但是当你去数学系看看，发现大多数教师都是白人男性，无疑这给我们传递一个信息。我们需要更努力地去招聘那些少数群体，让他们知道数学机构理解并欣赏他们。这一挑战不仅是我们在 21 世纪面临的劳动力问题，而且与数学学科健康发展有关。我希望看到 AMS 为解决这个问题作出更多努力。

Notices: 2014 年，Maryam Mirzakhani 成为第一位女性 Fields (菲尔兹) 奖得主，她的获奖对数学界中的女性有什么影响？

Bryant: 她得奖后，每次我遇到认识的女数学家时，她们都首先谈到这件事。我觉得她的获奖所产生的巨大的心理效应是显而易见的。当然，我们想要相信数学界有一个公平的竞争环境，就是你用你的成果证明自己。但是如果你想直到 2014 年为止，每个 Fields

奖的得主都是男性，同时世界上有很多优秀的女数学家，她们也取得辉煌的成就，就很难不让人感到她们的成果没有像她们的男同行那么被关注和认可。当 Maryam Mirzakhani 获得 Fields 奖时，人们会觉得：“啊，玻璃天花板已经被打破了。”今后人们可能就不太会忽视女性的成就或者认为，“哦，她是个好研究生，将来也会是个好同事，但是我们不指望她会成为一个领导者。”这的确改变了人们的态度。我明显感觉到与我聊天的女性是欣慰和骄傲的。我觉得我们不应该忽视这种反应，或者让人们觉得他们不应该如此感觉——好像我们不屑于关注这些。我认为我们应该自豪，因为我们在承认女性的贡献上有所进步。

Notices: 您在 1979 年获得博士学位，之后您就马上加入 AMS 了吗？

Bryant: 如果我没记错的话，我在读博期间就是 AMS 的学生会员。获得学位后的几年，我不是会员。1985 年我重新加入 AMS。

Notices: 获得博士学位后加入专业的学会，那时候人们都是这样认为的。现在情况不同了。现在没有那么多年轻人加入学会。我们有两个问题：那时的数学界和现在有什么区别？其次，AMS 是如何适应那些差异的？

Bryant: 这些问题挺有趣。我找到第一份工作后很快就获得终身教授职位。一旦你获得终身职位，你就会想到这是你一生都要从事的职业，你会意识到你是这个群体的一部分。加入专业的组织是合情合理的事。你有更多的机会去建立工作关系网，去和那些制定政策的人交流，这使你消息灵通。比如，《美国数学会通讯》变成月刊就有很多益处。当我收到《美国数学会通讯》和《美国数学会通报 (Bulletin of the AMS)》两本杂志时，我会花很多时间浏览它们，挑选一些有趣的文章来读。这让我了解到我的同行们都在做什么以及我们的群体面临什么样的挑战。

现在有很多年轻数学家，他们没有终身职位，他们也不确定在他们的学术领域有没有自己的一席之地。可能这些年轻人认为只有在他们得到一个更稳定的职位时，他们才是这个专业团体中的一员，当然这只是我个人的一种猜测。在 20 世纪七八十年代，在博士学位和固定职位之间没有这么大的差距，这也许也是如今年轻人把专业团体置于千里之外的一个原因吧。当然，AMS 通过就业登记、MathJobs 等让年轻人得到明显的益处和支持。但是我们应该尽全力找出那些我们还没有做的事情，从而使年轻人感到加入 AMS 对他们来讲是大有益处的。这是我们的任务，也是 AMS 的宗旨：支持这个行业，支持学会的会员。

Notices: 您是否觉得年轻一代正在逐步使用像 MathOverFlow 和博客这样的网络方式交流？这些方式会不会取代了 AMS 所提供的交流方式？

Bryant: 我还没考虑过这个问题。在 MathOverFlow 开创的头两年，我承认我完全没有意识到它的存在。这可能是因为我不属于一有疑问就浏览博客或者在网上讨论区求助的一代人。我接触到 MathOverFlow 是因为有个朋友注意到那上面有一个问题我能回答。MathOverFlow 为做研究的数学家和研究生交换信息提供了一个很好的平台。它就像一个电子公共休息室。如今如果你去数学系的公共休息室看看的话，就会发现除了喝茶的时间外，大多数时间都是空的。人们再也不在公共休息室里逗留。（下转 220 页）

一是 V_r (其拓扑维数为 $2r$) 同调于线性子空间 L_r 的 g 倍 (g 是 V_r 的次数), 其二是线性子空间 L_r 与 L_{n-r} 的相交数为 1.

一般而论, 代数簇之间的每个同调关系, 都对应了一个 Schubert 意义下的符号方程, 在 Schubert 演算中可以对这些符号方程随意地作加法和乘法. 由于闭流形的同调都是有限生成的, 一般可由此进一步推出 Schubert “特征问题” 的可解性.

阅读本文, 要求读者对拓扑方法与计数方法都有所了解. 为了将读者的困难降至最低, 我们完整给出了所有用到的拓扑、分析与代数概念的定义, 并列出了最重要的定理. 对那些内行的读者而言, 我们陈述了一些熟知的事实, 这一点, 只好请他们多加包涵了. 我们引用的文章 W_1 与 W_2 对于理解本文并不必要. 为了不打断思路, 我们将几个拓扑上近乎平凡的辅助推导合并在了两个附录中.

我希望在以后再给出本文所引入的方法在具体计数问题上的应用.

(余建明 译 苏阳 校)

(上接 276 页)

除了 MathOverflow 外, 还有很多有名的博客, 例如 Terry Tao (陶哲轩) 和 Tim Gowers (高尔斯) 的博客, 这些博客确实令人很受启发.

在强调重要的新进展和提供质量监控方面扮演传统角色的期刊杂志, 像 MathSciNet 这样提供评论和帮助人们更好地查找文献的工具——这些都是专业组织能做的有价值的事情. 所以我完全赞同做这些事情. 我不认为 AMS 能在 MathOverflow 中扮演什么角色, 因为它自己已经做得不错了. AMS 没有必要成为唯一的数学资源. 但是 AMS 应尽全力去帮助像 MathOverflow 这样的论坛, 通过宣传使得它们更有效.

Notices: 您还有什么其他要说的吗?

Bryant: 我想说说 AMS 在为解决数学界面临的问题而提供的论坛方面所起的作用. 我想到的一个例子是 TPSE 数学团队 (改变高等数学教育 (Transforming Post-Secondary Education in Mathematics)). 随着像慕课 (MOOCs, 即 Massive Open Online Courses, 大规模的开放网络课程) 等科技的发展以及教学对象的转变, 很多大学的基本运行模式都改变了, 作为一个群体我们应该解决科学, 技术, 工程和数学教育以及高等教育都面临的挑战. 我希望 AMS 能更多的参与到这些事中.

我们对这些问题的理解和课堂教学经验都是十分有价值的. AMS 需要和美国数学协会 (Mathematical Association of America, 简称 MAA) 以及其他专业组织合作来确保我们能在开发有效的数学教学工具和策略方面发挥重要作用. 我们也要确保取得的成就和遇到的困难都被完好的记录下来, 让人们能清晰地了解到哪些可以起作用, 哪些不能. 只有这样人们才不会感到迷失而是被赋予力量, 才能在他们自己的机构中不仅能够改善教学和学习, 而且能更好地为我们的公众和社会服务.

(詹环 译 陆柱家 校)